



几何学基础作业习题解答

2025 年（王作勤班）

组织：USTC

时间：2025

尽善

目录

第一章 作业一	1
1.1 一	1
1.2 二	2
第二章 作业二	6
2.1 一	6
2.2 二	6
第三章 作业三	8
3.1 一	8
3.2 二	10
第四章 作业三	13
4.1 一	13

第一章 作业一

1.1 —

练习 1.1 若线段 A_0A_1 上的点 A_2 满足 $\frac{A_0A_1}{A_1A_2} = \frac{A_0A_2}{A_2A_1}$, 则称 A_2 为 A_0A_1 的黄金分割点。

1. 在五角星中, 对角线的交点是对角线的黄金分割点。
2. 黄金分割点最大特性是其自相似性。(其余文字略)

解 假设 $A_0A_1 = xA_0A_2$, 那么 $\frac{A_0A_1}{A_0A_2} = x$, $\frac{A_0A_2}{A_2A_1} = \frac{A_0A_2}{A_0A_1 - A_0A_2} = \frac{1}{x-1}$ 。那么 $\frac{1}{x-1} = x \implies x^2 - x - 1 = 0$ 。

这里的 x 就是我们所需的黄金分割比。解得 $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。由几何含义需舍负根。简单计算得第二问结论。

而对于五角星来说, 在讲义图 1.14 中我们可以证明三角形 ABC 与三角形 CbB 相似, 因为它们都是等腰三角形且拥有相等底角。因此 $\frac{Cb}{CB} = \frac{bB}{CB} = \frac{CB}{AC}$ 。

注 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 是最“简单”的二次无理数之一, 它与 Fibonacci 数列有着直接的关系, 也拥有完美的连分数展开, 有的时候可以用它优美的性质作出很多妙手, 比如丢番图逼近中 Dirichlet 定理的最佳常数就由它取得, 也可以用它来构造 Penrose 瓷砖等图形, 还可以用它来计算一些模形式的特殊值, 等等。此外, 对于第一问也可以直接使用熟知的三角函数值得到: $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} = \frac{x}{2}$ 。

练习 1.2 设 A, B 是平面上两点, $k \neq 1$, 那么满足 $PA/PB = k$ 的点的轨迹是一个圆。证明之并给出圆的半径。

我们需要使用如下定理:

定理 1.1 (角平分线定理 (及逆定理))

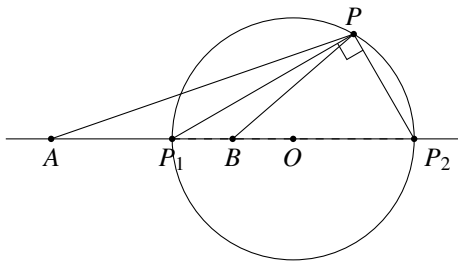
1. 内角平分线定理及其逆定理: 三角形一角的内角平分线分割对边为两段, 两段的长度之比等于两条邻边的长度之比。反之, 把三角形一边分割为长度之比等于邻边长度之比的两段, 则经过分割点与对角顶点的直线为对角的内角平分线。
2. 外角平分线定理及其逆定理: 三角形一角的外角平分线与对边所在的直线相交, 交点到对边上两顶点的距离之比等于两条邻边的长度之比。反之, 三角形一边的延长线上有一点到该边上两顶点的距离之比等于另外两边的长度之比, 则经过该点与对角顶点的直线为对角的外角平分线。

此外还需要使用如下定理:

定理 1.2 (泰勒斯定理 (及逆定理))

直径所对圆周角为直角。反之, 直角三角形中, 直角的顶点在以斜边为直径的圆上。

解 如图。不妨设 $k > 1$ 。



由于 $k \neq 1$, 因此我们可以在直线 AB 上找到两个点 P_1, P_2 均满足阿波罗尼斯圆上点的条件。我们只要证明取出的其他的点 P 在以 P_1P_2 为直径的圆上即可。由角平分线定理知道 PP_1, PP_2 分别为角 APB 内、外角平分线。因此得到角 P_1PP_2 为直角。由泰勒斯定理这给出圆。

至于圆的半径, 我们可以直接计算得到。假设 $AB = 1$, 那么 $P_1A = \frac{k}{k+1}, P_1B = \frac{1}{k+1}, P_2A = \frac{k}{k-1}, P_2B = \frac{1}{k-1}$ 。于是 $P_1P_2 = \frac{2k}{k^2-1}$ 。故半径为 $\frac{k}{k^2-1} = \frac{1}{k-\frac{1}{k}}$ 。对于 $0 < k < 1$ 的情况无非把 k 换成 $1/k$ 再故技重施, 故最后结果为

$|\frac{1}{k-\frac{1}{k}}|$ 倍的 AB 长。

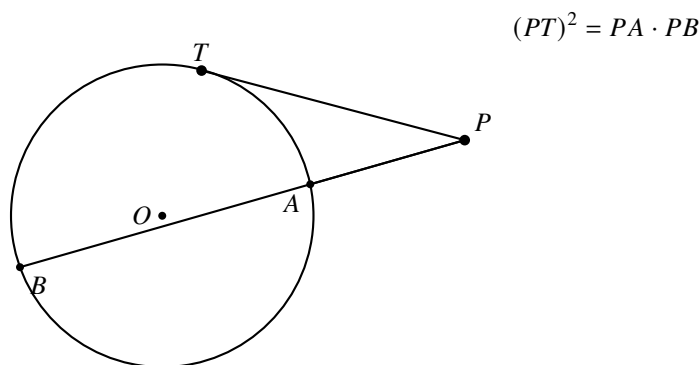
练习 1.3

1. 证明给定 x ，可以尺规作图 $\sqrt{x}$ 。
2. 判断：设有理系数三次方程有有理根，则它的所有根都可以尺规作图。

我们需要使用如下定理：

定理 1.3 (圆幂定理之切割线定理)

从圆外一点引出一条切线和一条割线，则切线长的平方等于这一点到割线与圆交点的两条线段长度的乘积。



切割线定理如图所示。

解 第一问中为了构造 $\sqrt{x}$ ，我们只需要使用切割线定理。如果 $x > 1$ ，我们作一条直线并取其上一点 P ，再作两个点 A 和 B ，使得 $PA = 1, PB = x$ ，再作一个过这两点的圆使得 P 在圆外，再作切线 PT 即可。如果 $x = 1$ 没什么好说的。如果 $0 < x < 1$ ，那么我们可以用类似的方法构造。

我们已经知道尺规作图可以进行开平方根运算。使用切割线定理，我们不难看出乘除运算也可以实现，加减显然也可以。对于第二问，我们注意到，给定非零一元多项式 $f(x)$ ，那么 $(f(x) - f(c)) / (x - c)$ 将会给出一个次数比 $f(x)$ 小 1 的多项式，整个过程只涉及加减乘除运算。因此一个三次有理系数方程有有理根可转化为二次有理系数方程。而二次方程我们有求根公式，只涉及加减乘除与开平方根运算。结论肯定。

注 事实上我们回避了一个问题，负数似乎是不能开平方的，但复数范围内可以。对于复数能否被构造可以理解为实部和虚部均可构造。这是因为我们认为 $i = \sqrt{-1}$ 在开平方根意义下是可以被构造的，并且对于共轭的两个复数应该被视为由一个可构造另一个。对于没有学过代数学基础课程的同学，我们有必要指出，“注意到”部分用到的算法就是一元多项式的带余除法。

古希腊几何学家很喜欢尺规作图，并提出了几个他们无法用尺规作图解决的问题。其中有两个都涉及三次方程的解：倍立方体和三等分角。但如果不限定于尺规，比如在直尺上做一个标记等等，那么作图方式就可以不拘于此了。对此感兴趣的同学，参考图 1.1。

1.2 二

练习 1.4

1. 给出“空间中任意一点关于平面的反射点”的定义。
2. 写出“空间中关于平面的反射变换”的定义。
3. 证明反射变换是双射并写出逆映射。

解 “空间中任意一点关于平面的反射点”意为：若此点位于平面内反射点仍是此点；若此点位于平面外，则反射点与此点连线段的垂直平分面为此平面。“空间中关于平面的反射变换”意为：将空间中任意一点映往关于此平面反射点的变换。反射变换是双射，因为对于平面内的点如此，对于平面外的点，若 A 是 B 的反射点，那么 B 也是 A 的反射点，二者之间相互唯一确定是双射，逆映射就是反射变换自身。

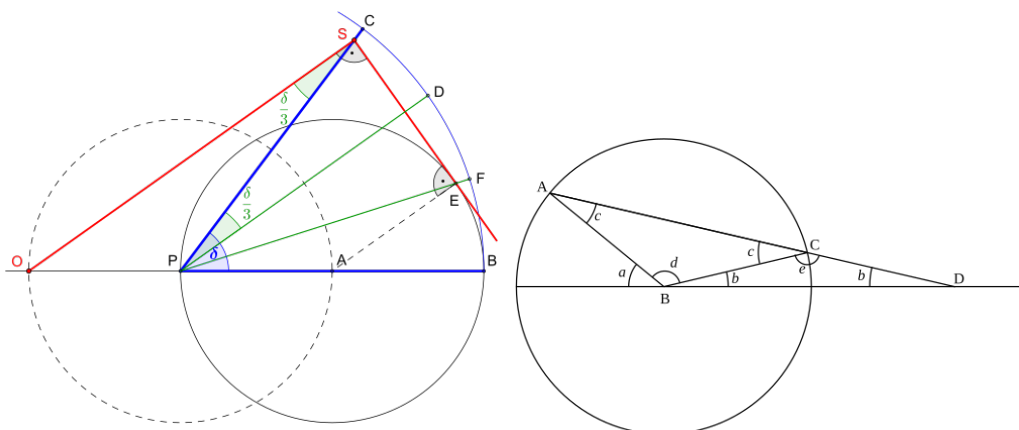


图 1.1: Bieberbach 三角板三等分角（左）和 Archimedes 带标记直尺三等分角（右），参考 wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Angle_trisection

练习 1.5 考虑平面变换。设 R_{l_1} 和 R_{l_2} 分别是平面上关于直线 l_1 和 l_2 的反射变换。

1. 证明：若 l_1 与 l_2 平行或重合， $R_{l_1} \circ R_{l_2}$ 复合是一个以交点为中心的旋转变换并求该复合映射平移向量。
2. 证明：若 l_1 与 l_2 相交， $R_{l_1} \circ R_{l_2}$ 复合是一个平移变换并求该复合映射旋转角度。

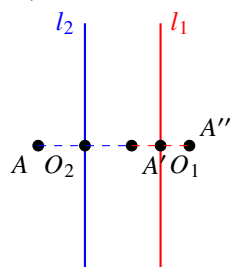
注 有些人喜欢复合的时候先左后右，有的人喜欢先右后左，两种写法都可以，讲义中的习惯是先右后左，所以我们按照这个习惯。¹

解 可以用两片镜子演示此题。



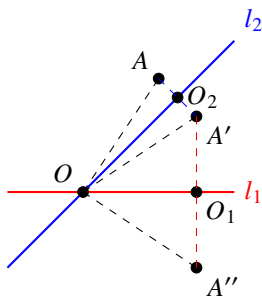
图 1.2: 双镜成像，图片来自<https://haha90.phy.ntnu.edu.tw/content/funExperiment/allFunExps/twoMirror/twoMirror.html>

如果平行或重合的话，如下图，任取一个点 A ，设过 l_2 反射后得到 A' ，过 l_1 反射后得到 A'' 。由于 l_2 和 l_1 分别是 AA' 和 $A'A''$ 的垂直平分线，因此 $\overrightarrow{AA'} = 2\overrightarrow{O_2A}$, $\overrightarrow{A'A''} = 2\overrightarrow{A'O_1}$ ，因此 $\overrightarrow{AA''} = 2\overrightarrow{O_2O_1}$ 是平行线间距离向量 2 倍，为平移。



如果 l_1 与 l_2 相交的话，如下图，记号同上。那么 $\angle AOA' = 2\angle O_2OA'$, $\angle A'OA'' = 2\angle A'OO_1$ ，于是 $\angle AOA'' = 2\angle O_2OO_1$ 为直线夹角 2 倍，为旋转。

¹我的室友吐槽怎么会有人先左后右，但其实我自己有的时候也这么写。



练习 1.6 做完上面两题，你脑子里有什么想法或猜测？

解 如果你思考的是高维的版本，那你的答案应该是这个。

定理 1.4 (Cartan-Dieudonné 定理)

n 维对称双线性空间的正交变换一定可以写成至多 n 个反射变换的复合。



注 对称双线性空间的一个例子是欧式空间，这时正交变换可以当成保持某个原点的保距变换。但是它又不止有欧式空间。所谓的双线性空间的意思是在这个空间上有 $\langle x, y \rangle$ 这样的东西，关于 x 和 y 都是线性的。如果你学过一点点相对论你会知道物理学家关心所谓的 Minkowski 空间 $\mathbb{R}^{3,1}$ ，其中对于两个事件向量 $x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$ 和 $y = (y_0, y_1, y_2, y_3)$ 它们之间的“内积”定义为 $\langle x, y \rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ 。这意味着某一个非零向量的“长度”，也就是与其自身的内积，也可能是 0（物理学家称之为类光向量），也可能是负数（物理学家称之为类时向量），但这并没有什么影响！为什么长度一定要是一个正实数呢？我们真实所处的时空就不是如此！但没有关系，Cartan-Dieudonné 定理依然屹立不倒。

这个定理最重要的一点是告诉我们用反射来生成空间变换群这件事，多少和空间本身的维数有关系。Cartan-Dieudonné 定理告诉你对于有限维的空间你可以做到这一点，并且你考虑的生成关系要到 n 个反射复合止。用反射生成群的想法来自于 Coxeter，人们今天把用“反射”生成的群称为 Coxeter 群。抽象的“反射”的意思就是对合（或者也有人称为反演） $x^2 = 1$ ，即一个变换作用两次后得到恒等。Coxeter 的工作证明了抽象的反射群和几何上的反射群一致并分类了抽象的有限反射群。

练习 1.7

1. 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是映射。证明：若 $g \circ f$ 是满射，则 g 也是满射。
2. 举例表明：存在集合 X, Y, Z 以及映射 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ ，使得 $g \circ f$ 是双射，但 f 和 g 都不是双射。

进一步能否举出 $X = Y = Z$ 的例子？若能，能否为有限集。

解 对于第一问，得到 $Z \supset \text{Im } g \supset \text{Im } g \circ f \supset Z$ 。² 对于第二问，我们可以取 $X = Y = Z = \{0, 1\}^\omega = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) : a_i \in \{0, 1\}\}$ 。取 f 为右移映射： $f(a_0, a_1, a_2, \dots) = (0, a_0, a_1, \dots)$ ，取 g 为左移映射： $g(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ 。很容易证明 $g \circ f$ 事实上是 X 上的恒等映射，但 f 只单不满， g 只满不单。我们无法举出有限集的例子，因为有限集到自身的满射一定是单射，到自身的单射也一定是满射。看出这一点只需要考虑像集的大小即可。

注 对于有限集我们有如下值得一提的原理：

定理 1.5 (鸽笼原理)

如果 X 和 Y 是两个有限集，且 $|X| > |Y|$ ，那么任何 $f: X \rightarrow Y$ 一定不是单的。



虽为本手，却又有妙用。多见于组合，但也出现在其他需要计数的地方。

关于无限集合的大小问题，如果一个集合 A 能单射到另一个集合 B 那 A 就比 B 小。我们首先知道如果两个无限集合直接互相比对方小，那么它们一样大。这是 Cantor-Bernstein 定理。此外我们有良序原理，可以证明任何两个集合都可以比较大小。但这个时候可能你的比较方式非常混乱，因为良序原理事实上等价于选择公理。选择公理存在一定争议。但还会有更严重的问题，因为集合论中还有更强大的幂集公理。对于一个集合 A ，可以挑出它的所有子集形成 A 的幂集，称为 $P(A)$ 。因为我们正在尝试构建集合，但如果我们不知道什么是集合的子集

²这里的 Im 是像的符号，也就是 $\text{Im}(f) = \{y \in Y : \exists x \in X, f(x) = y\}$ 。

那我们就无法更进一步，可能会引发 Russell 悖论。此外即便我们想要计算 $P(\omega)$ 的大小，这里 $\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 是自然数集，仍然会无从下手，面临连续统假设的问题。连续统假设与 ZFC 公理体系事实上独立。³

³有个集合论专家曾经给出了很多个令人信服的理由为什么连续统假设应该正确，但他也给出了很多个令人信服的理由为什么连续统假设应该错误。事实上 Cohn 认为连续统假设应当是错的。

第二章 作业二

2.1 一

练习 2.1 选定平面 X 中任意点 O 。对于任意 θ ，令 $r_{O,\theta}: X \rightarrow X$ 为平面上绕 O 点逆时针旋转 θ 角度的旋转变换。

1. 设 $G_O = \{r_{O,\theta} | \theta \in \mathbb{R}\}$ 为所有绕 O 点的旋转变换所构成的集合。证明它（关于映射复合运算）是一个群。
2. 令 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\}$ 为所有模长为 1 的复数所构成的集合。证明它关于复数乘法构成一个群。
3. 构造一个从 G_O 到 S^1 的双射，使之保持群结构。

解 由于旋转 2π 实际上就相当于没有旋转，所以我们定义的映射应该是 $\theta \mapsto e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 。

练习 2.2

1. 练习 A.3.2.
2. 在集合（抛物线） $S = \{(x, y) | y = x^2\}$ 上定义“加法”和“数乘”运算，使之成为一个向量空间。

解 只需要验证加法和数乘封闭。而 S 作为集合和 $\mathbb{R}$ 没有区别。

注 这个第二问应该被理解为一种纯粹的幽默：直线和抛物线没什么区别。

练习 2.3 设 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是向量空间上的一个内积（其余文字略去），证明 $|\cdot|$ 是 V 上的一个范数，且满足平行四边形法则。

解 唯一要小心的是三角不等式，也就是

$$\sqrt{\langle (x+y), (x+y) \rangle} \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} + \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

我们将两边平方，只需证明

$$\langle (x+y), (x+y) \rangle \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}.$$

由于这是对称的双线性型，因此

$$\langle (x+y), (x+y) \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle.$$

只需证明

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

这被称为 Cauchy-Schwarz 不等式。

证法如下：若 x 或 y 为 0 结论显然，下设不然。由正定性与齐次性，通过用 $x/|x|$ 和 $y/|y|$ 替换本来的 $|x|$ 和 $|y|$ ，不妨假设 $|x| = |y| = 1$ ，从而若 $\langle x, y \rangle = a$ ，由正定性和对称性我们有

$$0 \leq \langle x - ty, x - ty \rangle = t^2 - 2at + 1.$$

由于这对任意的 t 成立，所以这个二次方程判别式 $4a^2 - 4 \leq 0$ ，因此 $a^2 \leq 1$ 。

2.2 二

练习 2.4

1. $a = (3, 1, 4), b = (0, 1, -1), c = (-1, 2, -1)$ ，对下面的向量求 $x \cdot y, |x|, |y|, \angle(x, y)$ ， $x = 3a + 4b - c, y = 2b + c$ 。
2. 对于 $u = (x_1, x_2, x_3), v = (y_1, y_2, y_3)$ ，记 $f(u, v) = x_1y_1 + 2x_2y_2 - x_2y_3 - x_3y_2 + 3x_3y_3$ ，验证这是一个内积，并进行计算（以下文字略）。

解 $\cos \angle(x, y) = \frac{x \cdot y}{|x||y|}, |x| = \sqrt{x \cdot x}$ 。我们就只去计算内积好了。

第一问中 $x = (10, 5, 9), y = (-1, 4, -3)$ ，那么 $x \cdot x = 206, x \cdot y = -17, y \cdot y = 26$ 。第二问中验证这是内积中唯一需要检查的是正定性，你只需要检查 $(x, x) \geq 0$ 。答案是 $2, \frac{2\pi}{3}$ 和 $\{(x, y, z) : x - y + 3z = 0\}$ 。

注 现在我发出警告：注意区分以下术语：正定、半正定、不定、非退化；赋范空间、内积空间、向量空间（线性空间）。

 **练习 2.5** 对于 $|x|_1 = \sum_{i=1}^2 |x_i|$, 验证 $|x|_1$ 是一个范数但是不来自于内积。

注 对于有限维空间, 所有的范数都是等价的, 换句话说对两种不同的范数有

$$C'|x|_b < |x|_a < C|x|_b, 0 < C' < C.$$

在有限维向量空间中, 典型的 l^p 范数是

$$|x|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

对于 $|x|_\infty$, 应该被理解为 $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ 。你应该这么理解, 假如你需要用度量的大小决定你的“距离”, 那么所有的这些范数都有区别, 比如你需要一些关于距离的几何定理; 如果你需要用度量球的形状决定一些“组合几何”, 比如比如 Erdős discrepancy problem 这种问题, 那么可能 l^1 或者 l^∞ 的结果会有所不同因为它们的度量球不是严格凸的; 如果你只是研究收敛性, 那么所有的范数之间没有任何差别。此外, 只有 l^2 范数来自于内积, 也就是说只有这个范数会让你的空间为内积空间。

对于无穷维空间, 这些范数都有差别。

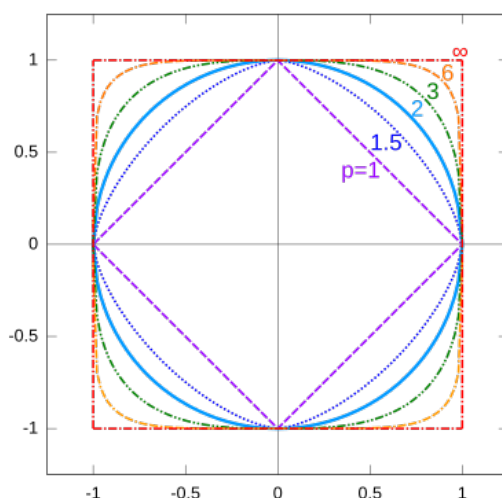


图 2.1: l^p 范数中单位度量球形状

解 只需要用 $\mathbb{R}$ 上度量的三角不等式然后加起来就可以验证 $|x|_1$ 是范数; 为了验证这不来自于内积, 只需要取两个向量使得它们不满足内积诱导范数满足的平行四边形法则即可。

 **练习 2.6** (Gram-Schmidt 正交化) 若 u, v, w 不共面, 那么

$$u' = u, v' = v - \frac{u' \cdot v}{u' \cdot u'} u', w' = w - \frac{w \cdot u'}{u' \cdot u'} u' - \frac{w \cdot v'}{v' \cdot v'} v'.$$

给出的 u', v', w' 两两正交。

注 王老师不慎漏掉了最重要的一条, 你需要验证 u', v', w' 是非零的。不然的话, 比如你甚至无法除以 $v' \cdot v'$ 。这里需要不共面条件。比如如果 $v' = 0$, 那么说明 u, v 共线, 产生矛盾。

解 按顺序验证, 这是直接的。

第三章 作业三

3.1 —

练习 3.1

1. $a = (1, 2, 3), b = (-2, 0, 5), c = (0, 4, 1)$, 计算 $a \times b$ 和 $a \cdot (b \times c)$ 。
2. 求顶点为 $P_1(1, 2, 3), P_2(2, 4, 1), P_3(1, 3, 5)$ 的三角形面积。
3. 求顶点为 $P_1(1, 2, 3), P_2(2, 4, 1), P_3(1, 3, 5), P_4(4, 2, 3)$ 的四面体体积。

注 这一题由于打错了一些字符, 我们姑且当成这样。当成别的坐标来算的答案也会给分。但我要提醒用向量内积或者外积算出来的面积、体积都是带有符号的, 如果你需要正的结果需要加上绝对值。

解 $a \times b = (10, -11, 4), a \cdot (b \times c) = 40, S_{P_1 P_2 P_3} = \frac{1}{2} | \overrightarrow{P_1 P_2} \times \overrightarrow{P_1 P_3} | = \frac{1}{2} | (-6, 2, -1) | = \frac{\sqrt{41}}{2}, V_{P_1 P_2 P_3 P_4} = \frac{1}{6} | (\overrightarrow{P_1 P_2} \times \overrightarrow{P_1 P_3}) \cdot \overrightarrow{P_1 P_4} | = 3。$

练习 3.2

1. 平面上 P, Q, R 共线当且仅当存在 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ 使得 $\alpha \overrightarrow{OP} + \beta \overrightarrow{OQ} + \gamma \overrightarrow{OR} = 0$ 。(空间中版本文字略)
2. 习题 2 第 12(b) 题: 任意的一个向量可以用平面上两个不平行向量线性组合表出。写出一个三维的版本。
3. 三维空间中一定有 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ 。特别地, 这说明四面体中两组垂直, 那么第三组对边垂直。
4. 如果三维空间中 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 满足 $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OA} = 0$, 那么 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 三个向量共面, 且 A, B, C 三点共线。

注 对边两两垂直的四面体也被称为直角四面体。但是我要提及的一点是, 直角四面体有几种不同的形状。有可能有一个顶点处三个二面角都为 $\pi/2$ 如同一个墙角, 也有可能长成一个斜的形状。在中国古代的早期著作中(以及现在的高中数学学习题册中)经常能见到的“鳖臑”就是直角四面体。最简单的演示这些形状的方法就是剖分一个正方体(如图 3.1)。

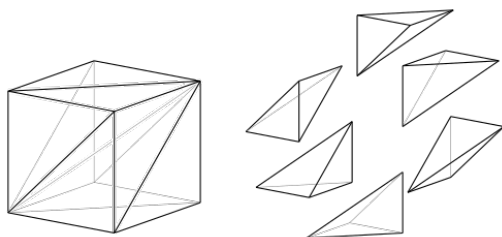


图 3.1: 我们可以用正方体剖分得到不同形状的直角四面体

解 第一问中 P, Q, R 共线当且仅当存在 $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ 使得 $\alpha \overrightarrow{PR} + \beta \overrightarrow{QR}$, 故等价于 $\alpha \overrightarrow{OP} + \beta \overrightarrow{OQ} + \gamma \overrightarrow{OR} = 0$ 只要取 $\gamma = -\alpha - \beta$ 。空间中版本类似。

第二问的类比自然是三维空间中任何一个向量可以被三个线性无关(不共面)的向量线性组合唯一表出。

第三问可以设 $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b, \overrightarrow{OC} = c, \overrightarrow{OD} = d$, 则

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} \\ &= (b - a) \cdot (d - c) + (c - b) \cdot (d - a) + (a - c) \cdot (d - b) \\ &= b \cdot d - a \cdot d - b \cdot c + a \cdot c + c \cdot d - b \cdot d - c \cdot a + b \cdot a + a \cdot d - c \cdot d - a \cdot b + c \cdot b \\ &= 0. \end{aligned}$$

第四问可以先将两边同时点乘一个向量 $\overrightarrow{OC}$, 得到 $\overrightarrow{OC} \cdot (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) = 0$, 故三个向量共面。现在再点乘与这个平面的法向量 n , 得到 $S_{OAB} + S_{OBC} + S_{OCA} = S_{ABC} = 0$, 这里的面积均为有向面积。那么 A, B, C 三点共线。

注 值得一提的是我们这里证明第三问之时自然没有用到正定性，但我们也没有用到对称性，也就是说对于任意的双线性型这个等式都是成立的。

有一个同学给第四问了一个非常好的做法，我们列出来：记 $f(P) = \vec{PA} \times \vec{PB} + \vec{PB} \times \vec{PC} + \vec{PC} \times \vec{PA}$ ，那么

$$f(P) = \sum_{\text{cyc}} (\vec{PO} + \vec{OA}) \times (\vec{PO} + \vec{OB}) = \sum_{\text{cyc}} \vec{OA} \times \vec{OB} + \vec{PO} \times \sum_{\text{cyc}} \vec{AB} = \sum_{\text{cyc}} \vec{OA} \times \vec{OB} = f(O).$$

说明 f 在全空间为常数，则 $f(O) = f(A) = \vec{AB} \times \vec{AC}$ 。若其为 0 说明 A, B, C 共线。

练习 3.3

1. $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$ 。

2. $a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b)$ 。

解 第一问显然。第二问我们直接计算 $b \times c = (b_2c_3 - c_2b_3, b_3c_1 - c_3b_1, b_1c_2 - c_1b_2)$ ，于是 $a \times (b \times c) = (a_2(b_1c_2 - c_1b_2) - (b_3c_1 - c_3b_1)a_3, (\text{循环排列} \dots))$ ，而 $b(a \cdot c) - c(a \cdot b) = (b_1(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - c_1(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3), (\text{循环排列} \dots))$ ，可以直接验证两者相等。

注 这次作业中大量使用了关于 $a \times b$ 的几何含义，也就是它也是一个三维空间中的向量，方向服从一个右手系，并且大小代表 a, b 得到的一个平行四边形的面积。王老师会强调这是一个三维空间的特有性质，你有左手和右手说明了你在一个三维空间中。但是我要指出， $a \times b$ 是一个代数运算，只需要用到坐标的加减乘除，这说明也有一个更代数的理由。一个好的理由是所谓的四元数（可以参考阅读材料练习 3.7，或者王老师秋版讲义 62 页）。正因为这个运算是代数的，这也意味着有一个很重要的原则，那就是只要有一个东西，只要带有三个数字，你就可以考虑这个运算。阅读材料的第四章 31 页中我们展示了：如何在没有任何几何直观的情况下，比如寻找退化二次曲面的参数满足的方程，用出这个手段。这一点非常重要，这意味着它可以在看起来没有“向量”、“有向面积”、“反对称性”这些东西或者只是形式上有这些东西的地方出现。

接下来我再来提 BAC-CAB 恒等式的含义。王老师秋版讲义的 61 页的思考题 2 的第 2 题中提到了这实际上需要两点。第一点就是外积运算自身具有的一个性质，也就是所谓的 Jacobi 恒等式

$$(a \times b) \times c + (b \times c) \times a + (c \times a) \times b = 0.$$

当然还需要显然的一条：

$$(a \times b) = -(b \times a).$$

第二点是外积运算与内积运算之间要具有一个配合（回忆 BAC-CAB 就是用内积来表示外积），也就是

$$(a \times b) \cdot (a \times b) = (a \cdot a)(b \cdot b) - (a \cdot b)^2.$$

当然还需要有明显的一条：

$$a \cdot (a \times b) = 0.$$

当然你可以毫不费力地做出这道习题。但显然王老师并没有指出这些所谓的“外积公理”为什么是合理的。我接下来将会结合例子解说这四条公理为什么合理，以及它们的准确含义是什么。

首先外积自身的性质。 $a \times b = -b \times a$ 和 Jacobi 恒等式。这是所谓的李代数的公理，也就是说，如果你形式上定义 $[A, B] = AB - BA$ ，这里 $(AB)C = A(BC)$ 是一个形式上满足结合律的运算。那么这个运算会具有的性质。那么对于三维空间中的外积，我们真的可以做到这一点，对一个向量 $a = (x, y, z)$ ，我们可以写出一个对应的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$$

不妨来验证 $a \times b$ 对应的矩阵就是 $AB - BA$ 。而 Jacobi 恒等式的验证，就变成了一个纯粹的计算练习（每个学数学的人一生中都应该至少检查这个恒等式一次）。阅读材料第三章有一个简单的对李代数的介绍，供感兴趣的同學参考。

接下来我们来关注第二点，也就是外积与内积之间的配合。这个配合看起来像是四元数的翻版。当然这也可

以理解，因为内积和外积看起来是两套体系，一个有点像是衡量两个矩阵/向量交换乘法顺序后的差异也就是一个矩阵/向量，另一个有点像是计算两个向量之间算出的一个双线性型的值也就是一个数。那么问题来了，为什么一定要像四元数这样配合呢？换句话说，它是否能作为一组“不证自明”的公理呢，就像反对称性与 Jacobi 恒等式直接来自于结合律？那我们不妨就来问这样一个问题，假如我们要让一个矩阵来配合双线性型的公理，也就是我们希望定义两个矩阵的“内积”，由 A 和 B 直接得到一个 (A, B) 数字。当然因为矩阵空间本来也是线性空间当然可以随意赋予内积结构，如果我们希望它多少有一点合理性，那么我们也许希望它能够在一个基变换下不变，比如说 $(A, BC) = (CA, B)$, $(CA, B) = (A, BC)$ 。这在线性代数中被称为“自伴”性质。比如说我对我的基做一个正交变换之后，并不会影响我算出的内积的大小。

那么我们就可以得到这个内积应该对称。

$$(A, B) = (I, BA) = (B, A).$$

因此我们应该有

$$(A, AB - BA) = (A, AB) - (A, BA) = (BA, A) - (A, BA) = 0.$$

而我们注意到 $AB - BA$ 是来自于 $a \times b$ 的向量，这就说明了 $a \cdot (a \times b) = 0$ 是让内积和外积配合的一个正确公理，他声明了这个矩阵之间的“内积”具有“自伴”性质。

我还要说明为什么不是看起来更显然的 $(A, BC) = (AC, B)$, $(CA, B) = (A, CB)$ 而是移动 C 的时候要变换左右呢？因为如果你选择了这个定义，你同样会得到对称性（理由相同），但是你会得到更强的

$$(AB, C) = (B, AC) = (I, BAC) = (BA, C).$$

也就是

$$(AB - BA, C) \equiv 0.$$

那么这意味着一个更完美/糟糕的配合： $(a \times b) \cdot c$ 永远是 0。

那么为什么我们需要选取“自伴”这个性质呢？有没有典型的例子？其实很容易猜到，最简单的例子就是

$$(A, B) = \text{tr}(AB).$$

如果你将三维的反对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$ 构成的三维空间视为普通的欧氏空间，那么其实这个时候其实我们得到的就是标准内积，但是差一个常数：

$$(A, B) = -\frac{1}{2} \text{tr}(AB).$$

（与往常一样，特征 2 又与众不同）这被称为所谓的 Killing 型。

而对于 $(a \times b) \cdot (a \times b) = (a \cdot a)(b \cdot b) - (a \cdot b)^2$ ，这件事对一般的情况并不成立，但是对三阶反对称矩阵 $so(3)$ 构成的空间成立。如果你写开的话就是

$$\text{tr}(ABAB - A^2B^2) = -\frac{1}{2} \left(\text{tr}(A^2) \text{tr}(B^2) - (\text{tr}(AB))^2 \right), \quad \forall A, B \in so(3).$$

也正是这一条才是三维空间的“外积”精神的体现。换句话说，因为 $\wedge^2 \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3$ ，三阶反对称矩阵构成的空间和三维空间自身可以建立同构，因此三维空间中的“外积”有着双重身份，一方面你可以理解为它类似于 $AB - BA$ 这样的东西（李括号），另一方面它又可以表示为类似于一组基张成的面积体积这样的东西（Gram 行列式，外代数）。这是一个低维退化的奇迹。也可以这么看，等式的两边都是一个在某种变换下不变的二次型，但由于维数的问题，如果在 $so(3)$ 中去找这样的二次型，那么这样的二次型构成的线性空间是一维的，所以等号两边恰好差一个倍数（这里是 $-\frac{1}{2}$ ）。

3.2 二

练习 3.4

1. 两个行列式计算（文字略）。

2. (Lagrange 恒等式) $(a \times b) \cdot (c \times d) = \det \begin{pmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{pmatrix}$

解 第一问计算直接，答案是 384 和 0。第二问可以使用如下定则：

命题 3.1

$$a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b).$$

证法也比较直接，假设 $a = (a_1, a_2, a_3), b = (b_1, b_2, b_3), c = (c_1, c_2, c_3)$ ，那么

$$a \cdot (b \times c) = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} = b \cdot (c \times a).$$

那么再加上 BAC-CAB 便可证之：

$$\begin{aligned} (a \times b) \cdot (c \times d) &= c \cdot (d \times (a \times b)) \\ &= c \cdot ((d \cdot b)a - (d \cdot a)b) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c) \\ &= \det \begin{pmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注 也可以这么看，两边都是一个关于四次型，满足对 a, b 反对称，对 c, d 反对称，且 $SO(3)$ -不变。这实际上本质上是上一节末尾的注记所说的。

练习 3.5

1. 给定单位球面上三个点 $A = (1, 0, 0), B = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), C = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ ，求 $\vec{OA} \times \vec{OB}$ 和 $\vec{OA} \times \vec{OC}$ 。

2. 对于半径为 r 的球面，写出对应球面几何的定理。

解 第一问是直接的计算，结果分别是 $n_1 = (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0), n_2 = (0, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}), \theta = \arccos \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| \cdot |n_2|} \frac{\pi}{4}$ 。第二问只需要以 r 为比例缩放一下所有长度大小就可以了。

练习 3.6 假设球面上有一个直角三角形， $\angle C = \frac{\pi}{2}$ 。

1. $\cos C = \cos a \cos b$ 。 $a, b, c \rightarrow 0$ 时会怎么样？

2. $\sin A = \frac{\sin a}{\sin c}, \sin B = \frac{\sin b}{\sin c}$ 。

3. $\cos A = \frac{\tan b}{\tan c}, \cos B = \frac{\tan a}{\tan c}$ 。

4. $\cos S = \frac{\cos a + \cos b}{1 + \cos c}$ 。

解 第一问中，由球面上的余弦定理知道

$$\cos C = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C = \cos a \cos b.$$

而我们知道 $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)$ ，所以极限情形是 $a^2 + b^2 = c^2$ 为通常的勾股定理。

第二问中，由球面上的正弦定理可以得到

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C} = \sin c.$$

第三问中，由球面上的余弦定理知道

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c} = \frac{\cos a (1 - \cos^2 b)}{\sin b \sin c} = \frac{\cos a \sin b}{\sin c}.$$

那么

$$\frac{\tan b}{\tan c} = \frac{\sin b \cos c}{\sin c \cos b} = \frac{\sin b \cos a}{\sin c} = \cos A.$$

第四问中，由 $S = A + B + C - \pi$ ，知

$$\begin{aligned}\cos S &= \left(\cos A + B - \frac{\pi}{2}\right) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sin a \tan a + \sin b \tan b}{\sin c \tan c} = \frac{\sin^2 a \cos b + \sin^2 b \cos a}{\sin^2 c} \\ &= \frac{(1 - \cos^2 a) \cos b + (1 - \cos^2 b) \cos a}{1 - \cos^2 c} = \frac{(1 + \cos c)(\cos a + \cos b)}{(1 + \cos c)(1 - \cos c)} = \frac{\cos a + \cos b}{1 + \cos c}.\end{aligned}$$

注 参见阅读材料第一章与第二章的介绍。

第四章 作业四

4.1 —

练习 4.1

1. 说明坐标方程的几何意义（其余文字略）。
2. 三平面交于一点的充要条件（其余文字略）。
3. 过给定线或者点的平面族方程，直线与平面的相交条件（其余文字略）。

解 第一问答案是代表 x 轴与该平面平行或在该平面内和代表该直线与 x 轴不垂直。

第二问中三个平面交于一点自然意味着对应的三元一次方程组有唯一解，这等价于行列式非 0。

第三问中过以二面式方程写出的直线的平面族方程自然是将定义的两个平面方程作线性组合得到，而过定点 (x_0, y_0, z_0) 的平面自然是把 $x - x_0, y - y_0, z - z_0$ 三者作线性组合得到。

注 第二问这里我们做的无非是有一些方程 $f_1 = 0, \dots, f_n = 0$ 之后把它们做一个组合 $r_1 f_1 + r_2 f_2 + \dots + r_n f_n = 0$ ，再用这样的东西作交。如果我们甚至不限定 r_i 是一个数那么会有更大的便利。